Perkenalan Pemrograman Pascal

Tim Olimpiade Komputer Indonesia

Pendahuluan

Melalui dokumen ini, kalian akan:

- Mengenal program, pemrograman, dan bahasa pemrograman
- Memahami bagaimana program dieksekusi
- Mengenal kompilator
- Mengenal bahasa Pascal
- Melakukan instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pemrograman Pascal

Bagian 1

Perkenalan Pemrograman

Apa itu Program?

Program

Serangkaian instruksi yang dieksekusi oleh mesin untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

- Biasanya, program dapat menerima masukan, memprosesnya, dan menghasilkan suatu keluaran.
- Contoh: program penerjemah bahasa menerima berkas dalam suatu bahasa sebagai masukan, menerjemahkannya, lalu menghasilkan keluaran berupa hasil terjemahan.

Pemrograman dan Bahasa Pemrograman

- Pemrograman adalah aktivitas menulis program.
- Program ditulis dengan bahasa pemrograman, sehingga mesin atau komputer dapat mengerti apa yang yang diinstruksikan.
- Contoh bahasa pemrograman yang populer adalah C, C++, Pascal, Java, dan Python.
- Pada pembelajaran ini, kita akan menggunakan bahasa Pascal.

Bagaimana Komputer Menjalankan Program?

- Pada masa lalu, komputer diprogram dengan bahasa Assembly.
- Bahasa Assembly mudah dimengerti oleh mesin. Oleh karena itu, Bahasa Assembly termasuk dalam bahasa pemrograman tingkat rendah (dekat dengan mesin).
- Meskipun begitu, membaca dan mengerti alur program Assembly cukup sulit bagi manusia.

Bagaimana Komputer Menjalankan Program? (lanj.)

- Pada tahun 1960-an, mulai diciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi.
- Bahasa ini lebih mudah dimengerti manusia karena menggunakan frase bahasa sehari-hari, seperti "jika ... maka ..." dan "lakukan ... hingga tercapai ...".
- Sayangnya, bahasa pemrograman tingkat tinggi tidak bisa dimengerti secara langsung oleh mesin.

Bagaimana Komputer Menjalankan Program? (lanj.)

- Perlu ada penerjemahan bahasa pemrograman tingkat tinggi ke tingkat rendah, sehingga mesin dapat mengerti instruksi yang diberikan.
- Penerjemahan ini biasa dilakukan oleh program yang berperan sebagai kompilator, *interpreter*, atau keduanya. Dalam hal ini kita hanya akan membahas tentang kompilator.

Kompilator

- Merupakan program komputer yang dapat menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin.
- Hasil terjemahan ini dapat dimengerti oleh mesin, sehingga dapat dieksekusi oleh komputer denga mudah.
- Aktivitas menerjemahkan ini disebut dengan **kompilasi**.
- Siklus kerja jika kita menggunakan kompilator adalah: tulis program $\rightarrow$ kompilasi $\rightarrow$ eksekusi.

Free Pascal

- Merupakan salah satu kompilator Pascal yang populer.
- Program kompilator Free Pascal beserta dokumentasinya tersedia gratis.
- Free Pascal memenuhi standar dalam bahasa Pascal.

Bagian 2

Petunjuk Mempersiapkan Lingkungan Belajar

Instalasi Free Pascal (Windows)

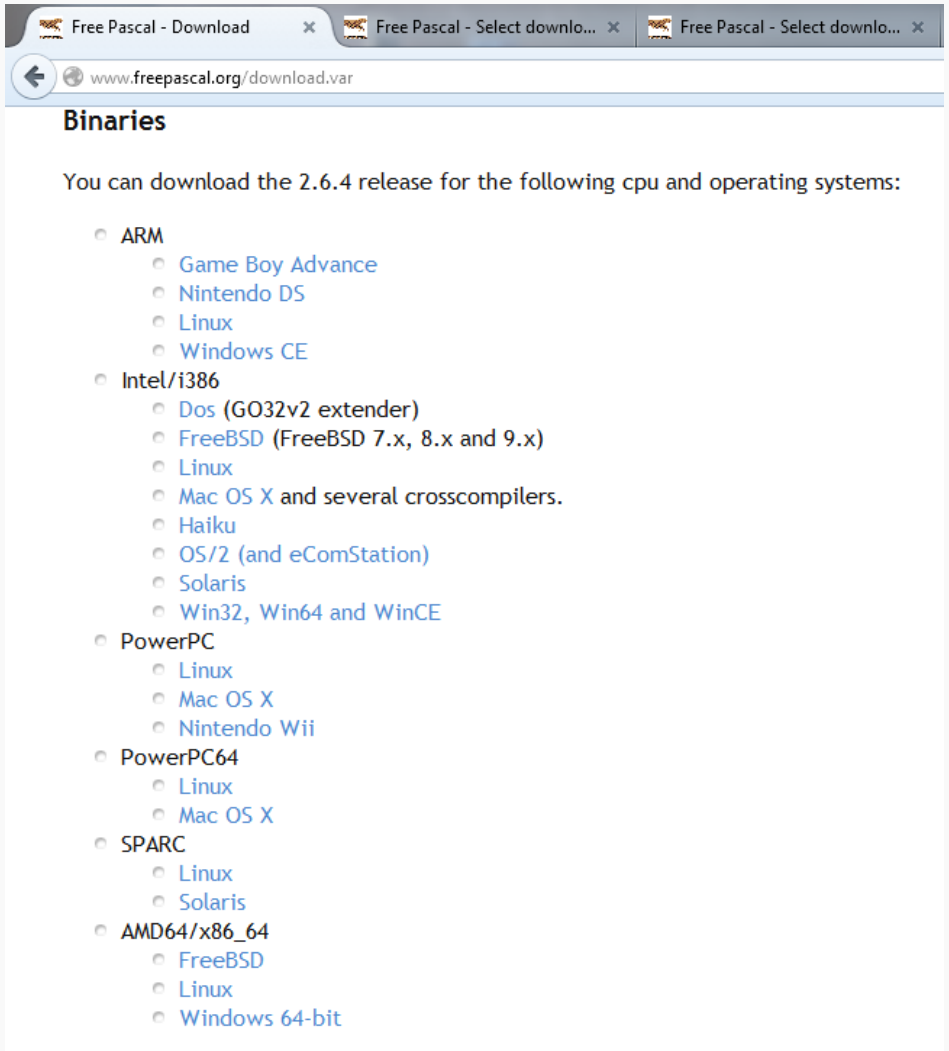
- Seluruh petunjuk instalasi yang akan diberikan ini akan dilakukan pada sistem operasi Windows 7.
- Proses instalasi berikut akan memasang kompilator Free Pascal.

Instalasi Free Pascal (Windows)

- Buka *browser* kalian dan kunjungi http://www.freepascal.org/download.var
- Unduh sesuai dengan arsitektur prosesor komputer kalian, misalnya intel dan Windows 32 bit

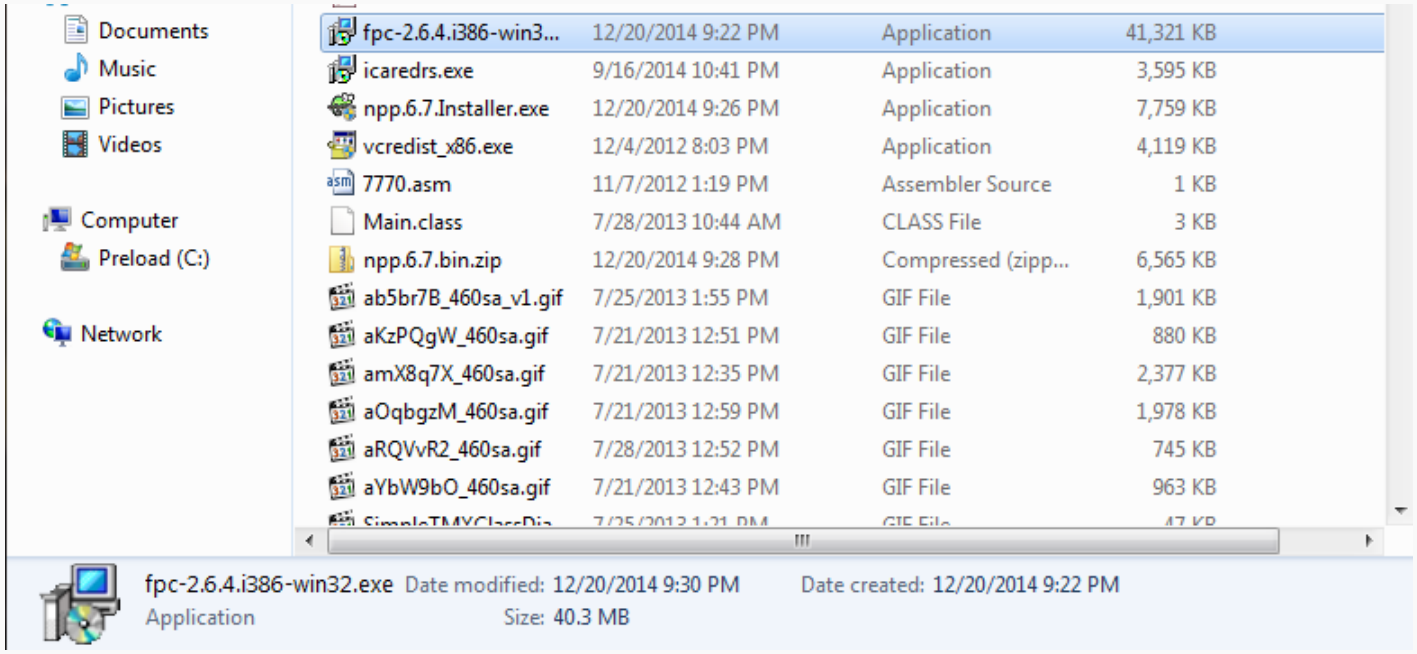
Instalasi Free Pascal (Windows) (lanj.)

- Berikut ini adalah tampilan dari http://www.freepascal.org/download.var



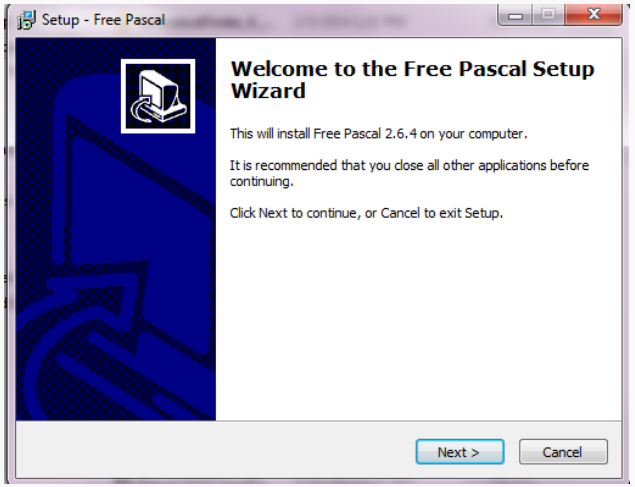
Instalasi Free Pascal (Windows) (lanj.)

- Setelah selesai mengunduh, jalankan *installer* Free Pascal yang baru saja diunduh.

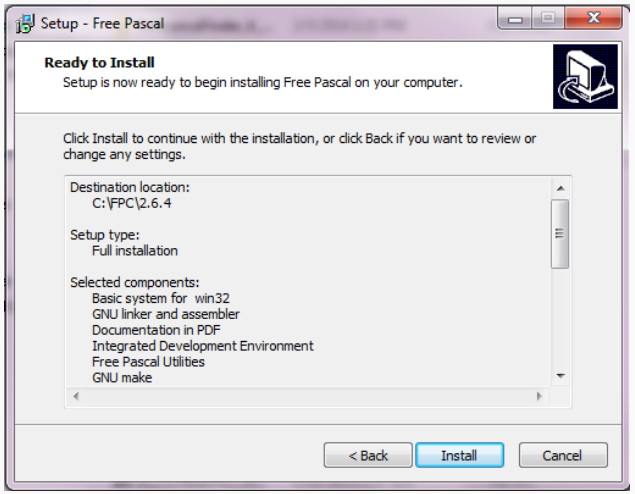


Instalasi Free Pascal (Windows) (lanj.)

- Akan muncul tampilan sebagai berikut:

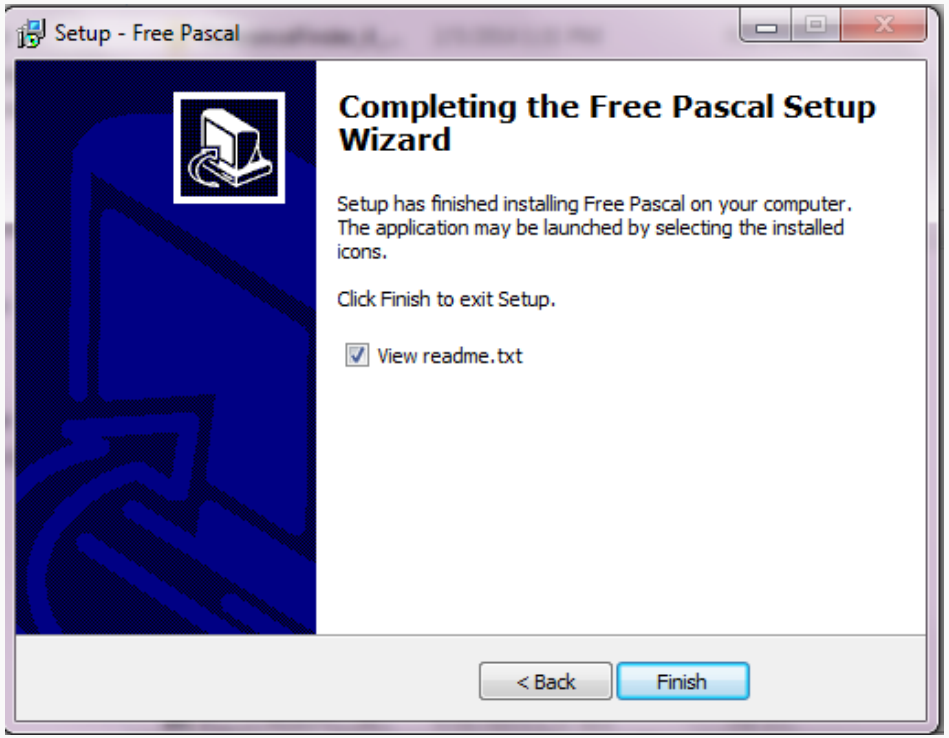


- Pilih *next*, terus hingga sampai pada tampilan berikut:



Instalasi Free Pascal (Windows) (lanj.)

- Pilih *install* dan proses instalasi akan segera berjalan.
- Jika sudah selesai, pilih *next* dan *finish*.



Lingkungan Pemrograman

- Sebenarnya Free Pascal memiliki IDE (lingkungan pemrograman) sendiri.
- Namun, memprogram langsung dari IDE Free Pascal biasanya kurang nyaman; banyak keterbatasannya meskipun ada beberapa keuntungannya (seperti fitur *debugging*).
- Untuk itu, kami memperkenalkan penggunaan *text editor* yang cukup populer, yaitu Notepad++.
- Kalian akan menulis kode di Notepad++, lalu melakukan kompilasi dan eksekusi program di *command line*.

Perkenalan Notepad++

- Notepad++ merupakan perangkat lunak pengolah teks yang sifatnya gratis dan berjalan di sistem operasi Windows.
- Sesuai dengan namanya, kalian bisa menganggap bahwa Notepad++ merupakan versi "plus-plus" dari Notepad, yang mana membuatnya lebih canggih dari Notepad.
- Kalian dapat menggunakan Notepad++ untuk berbagai keperluan, seperti menulis program dalam bahasa C, C++, atau Pascal.

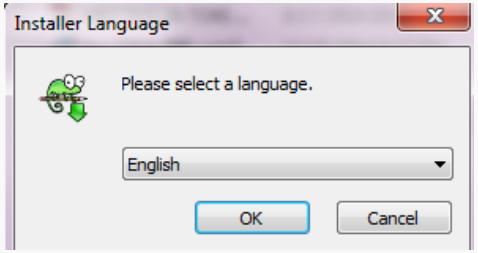
Instalasi Notepad++ (Windows)

- Buka kembali *browser* kalian, dan kunjungi http://notepad-plus-plus.org/download/

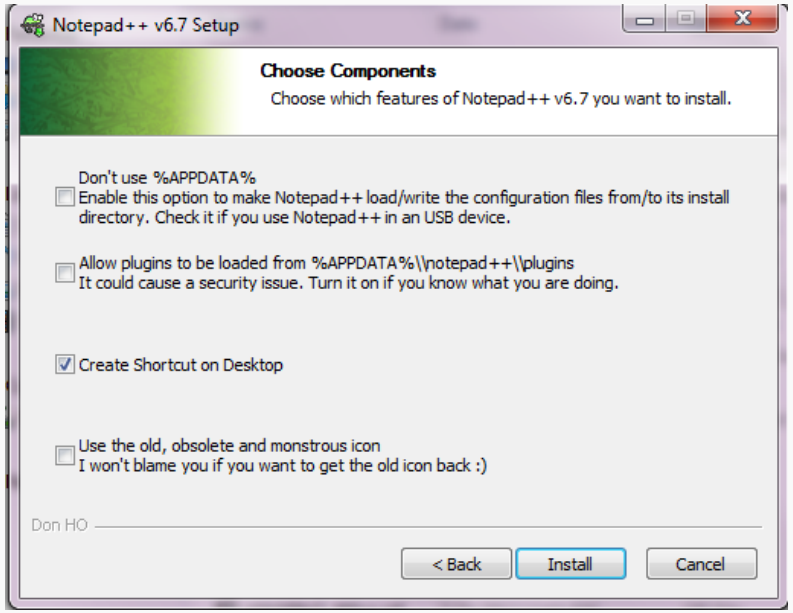
- Unduh *installer* Notepad++ dengan memilih *Notepad++ Installer* di bagian bawah tombol *download*.

Instalasi Notepad++ (Windows) (lanj.)

- Jalankan *installer* Notepad++ yang baru kalian unduh.
- Akan muncul tampilan sebagai berikut:

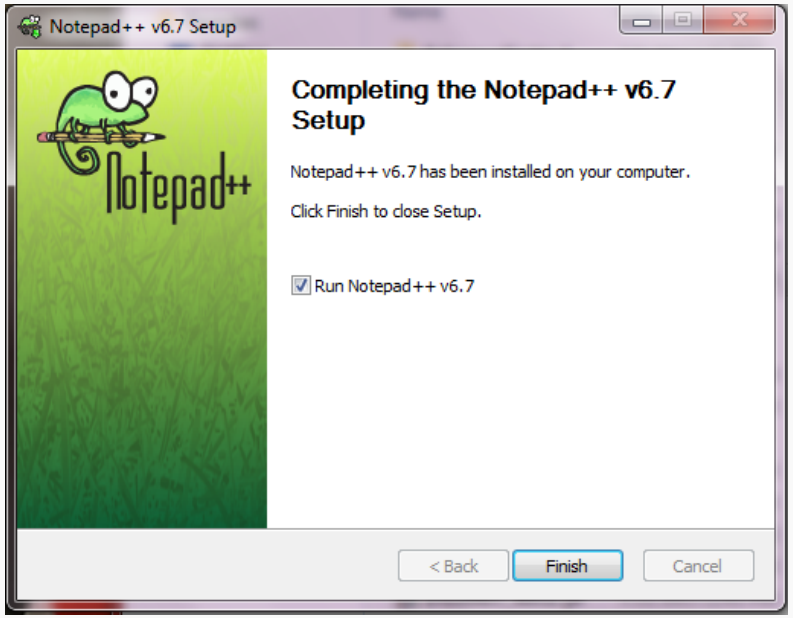


- Pilih *ok*, lalu *next* sampai muncul tampilan berikut:



Instalasi Notepad++ (Windows) (lanj.)

- Pilih *install*, dan tunggu sampai proses instalasi selesai.
- Setelah muncul tampilan berikut, pilih *finish*.



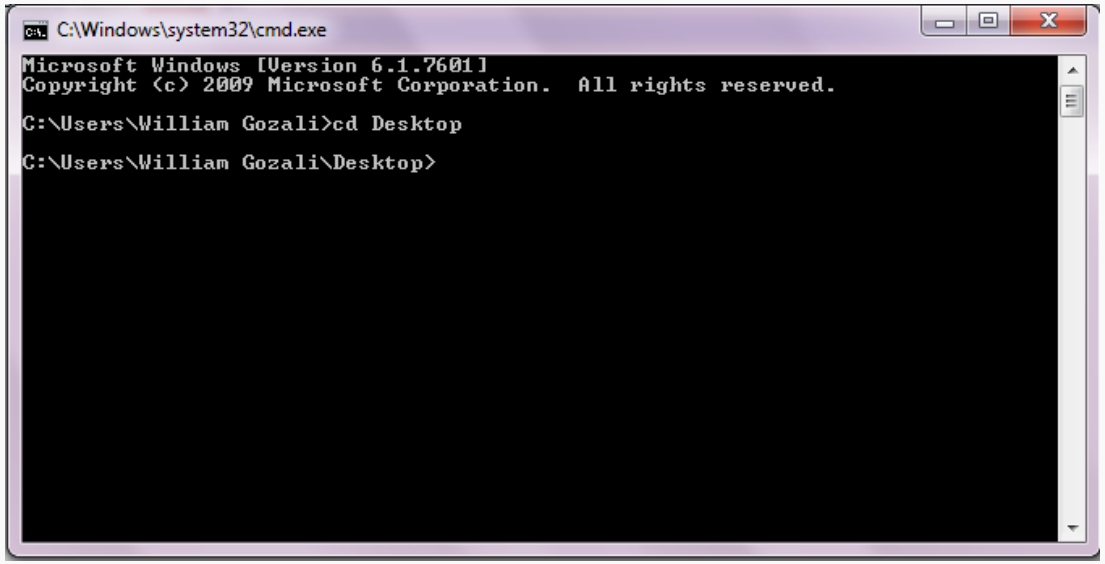
Menulis Program Pascal Sederhana

- Ketikkan program berikut pada Notepad++, lalu simpan dengan nama halo.pas di suatu direktori, misalnya di Desktop.

```
begin
  writeln('halo dunia');
end.
```

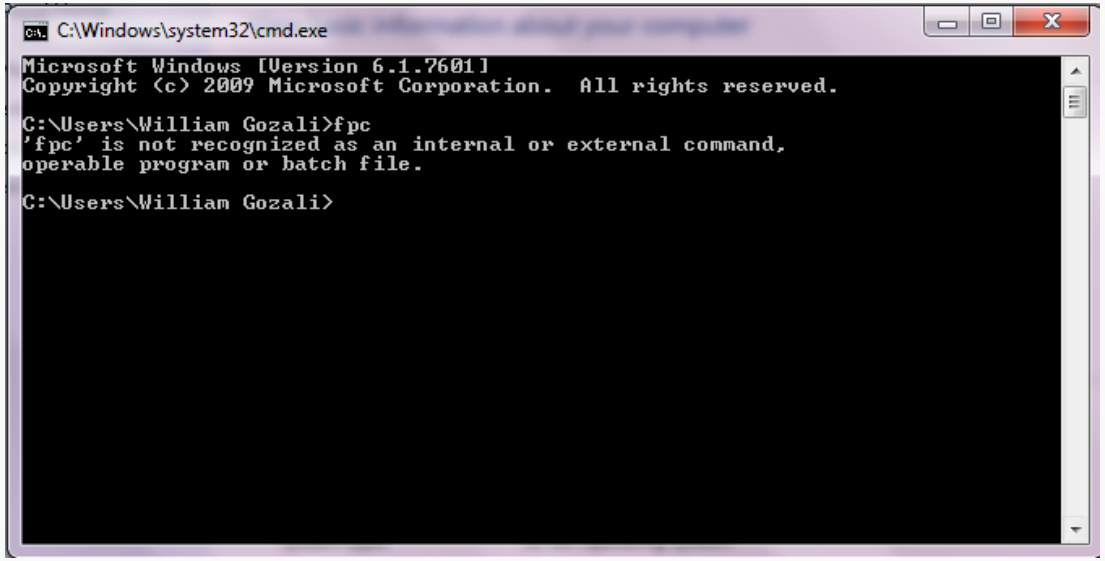
Kompilasi Program Pascal

- Buka cmd, yang bisa dilakukan dengan cara menekan tombol winkey+r, lalu isikan "`cmd`" pada kotak dialog yang muncul, dan tekan enter.
- Pergi ke direktori tempat halo.pas disimpan, gunakan perintah "`cd ..`" untuk mundur ke direktori *parent* dan "`cd <nama folder>`" untuk maju ke direktori <nama folder>.



Kompilasi Program Pascal (lanj.)

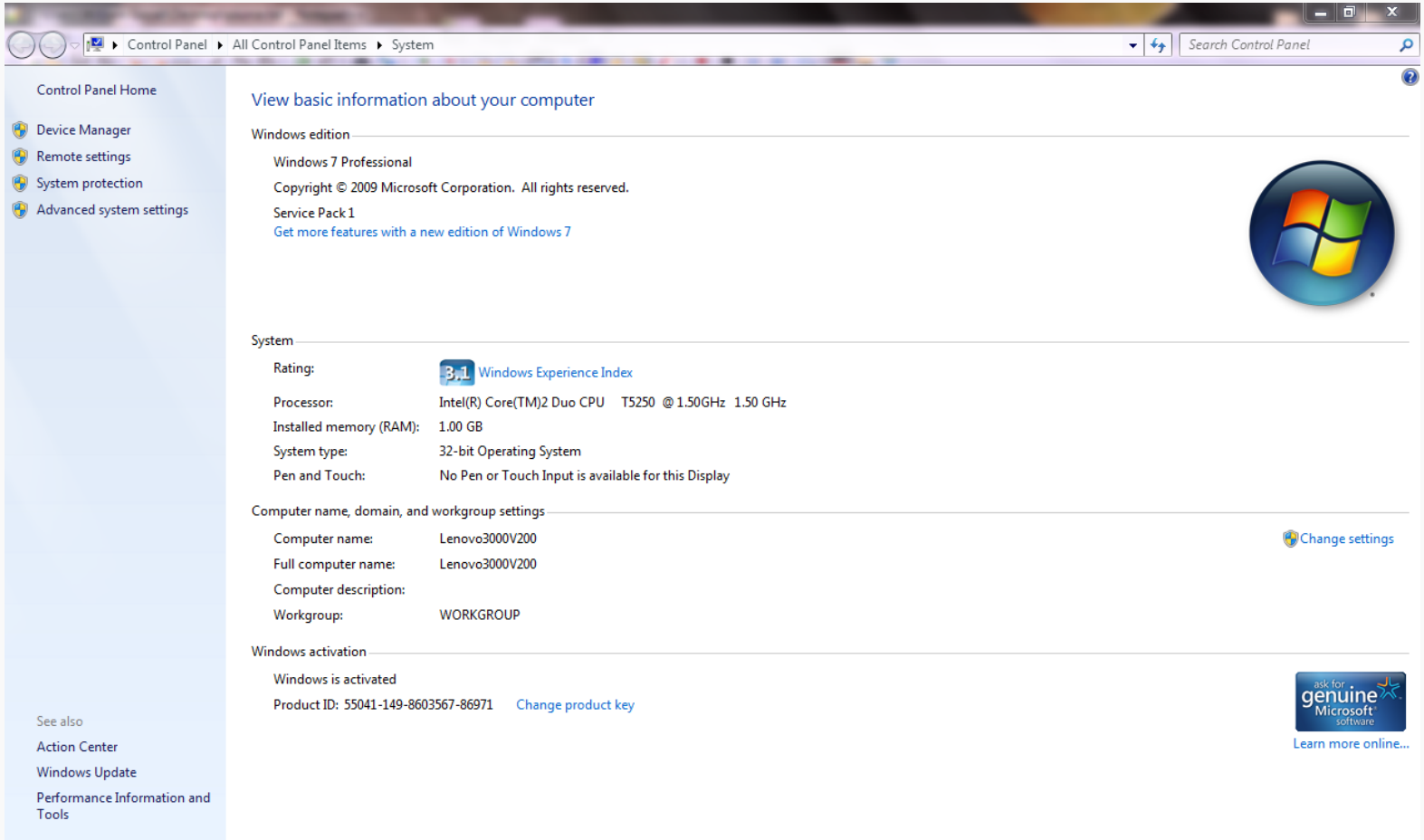
- Ketikkan "`fpc halo.pas`" pada cmd.
- Perhatikan bahwa mungkin akan muncul pesan kesalahan seperti berikut ini:



- Jika ini terjadi, artinya perlu pengaturan *path* FPC pada *Environment Variable* terlebih dahulu.

Pengaturan Environment Variable

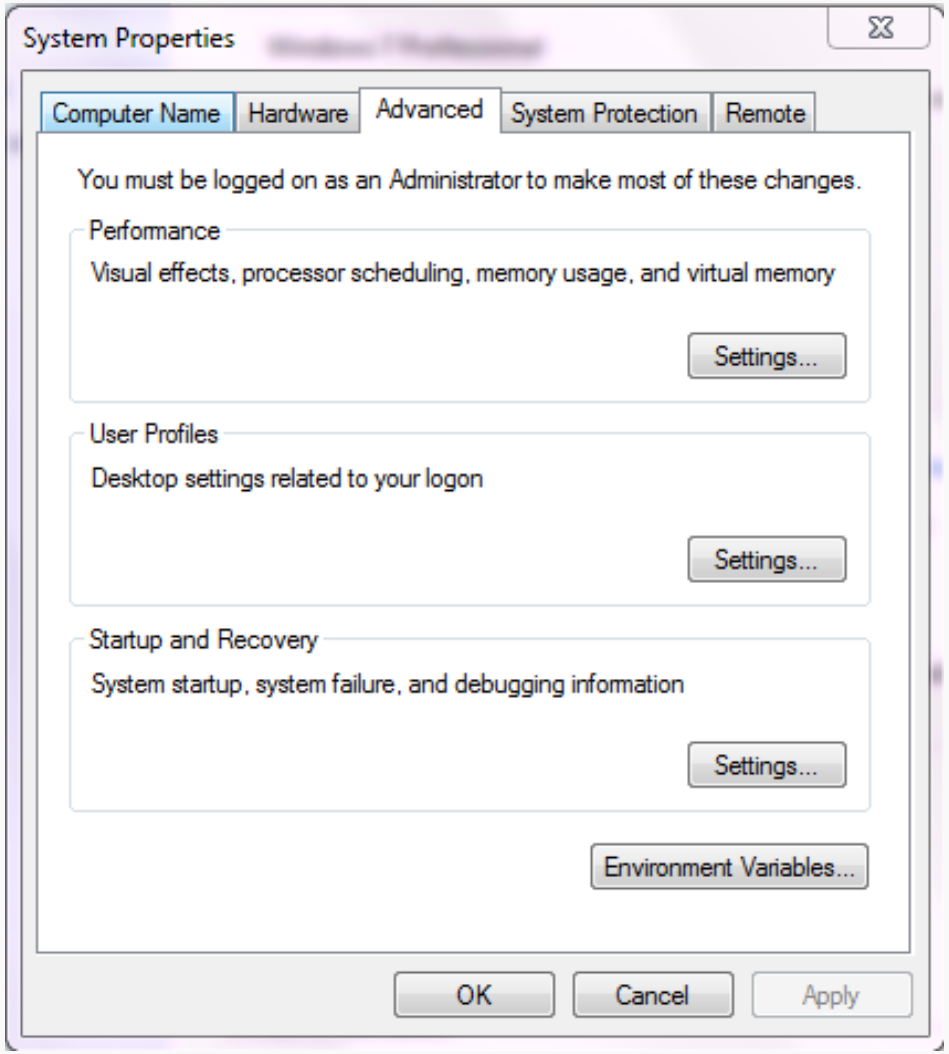
- Klik kanan pada *My Computer*, lalu pilih *Properties*. Akan muncul tampilan sebagai berikut:



- Pilih *Advanced system settings* di bagian kiri.

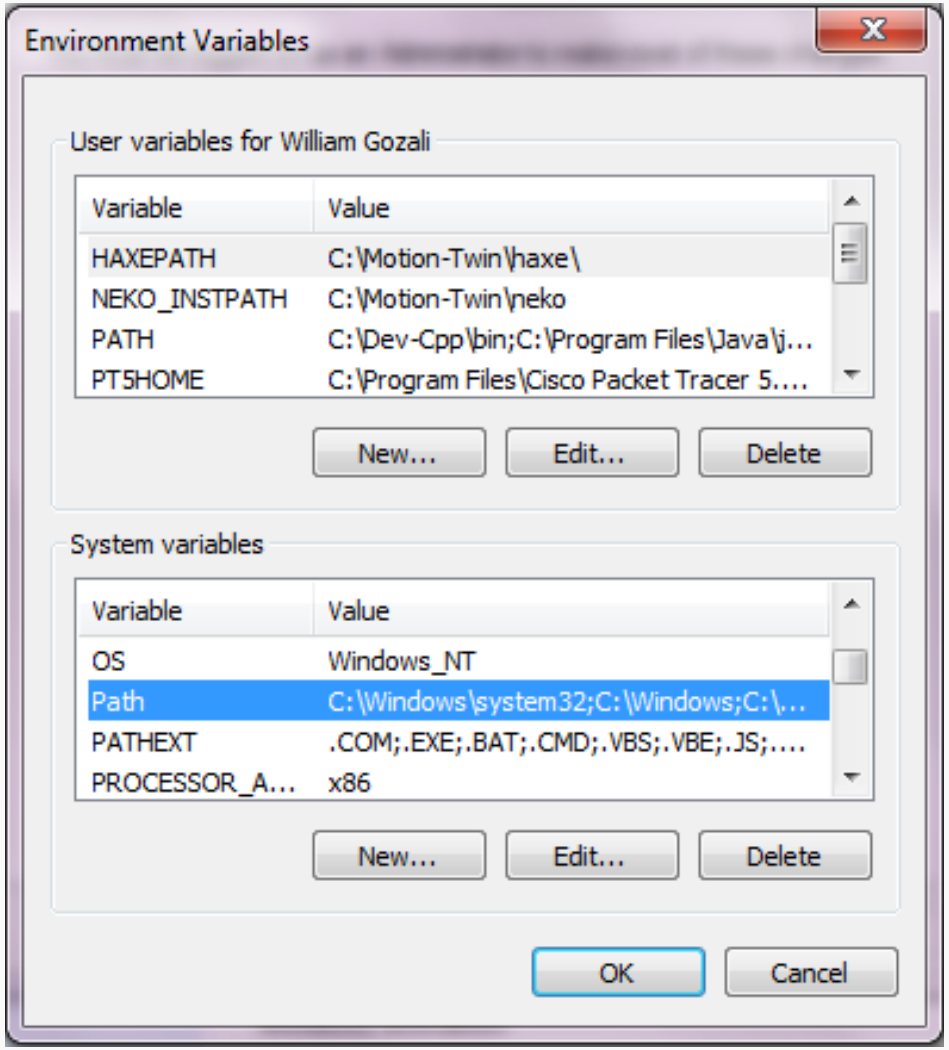
Pengaturan Environment Variable (lanj.)

- Pilih tab *Advanced*, lalu tekan tombol *Environment Variables*....



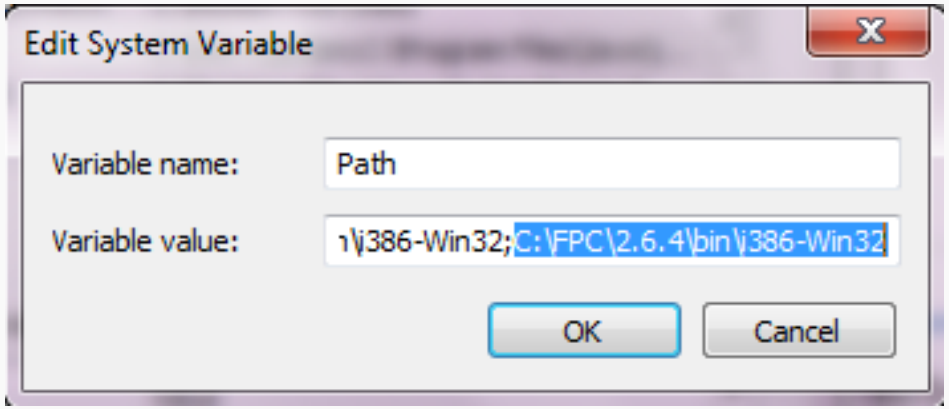
Pengaturan Environment Variable (lanj.)

- Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:



Pengaturan Environment Variable (lanj.)

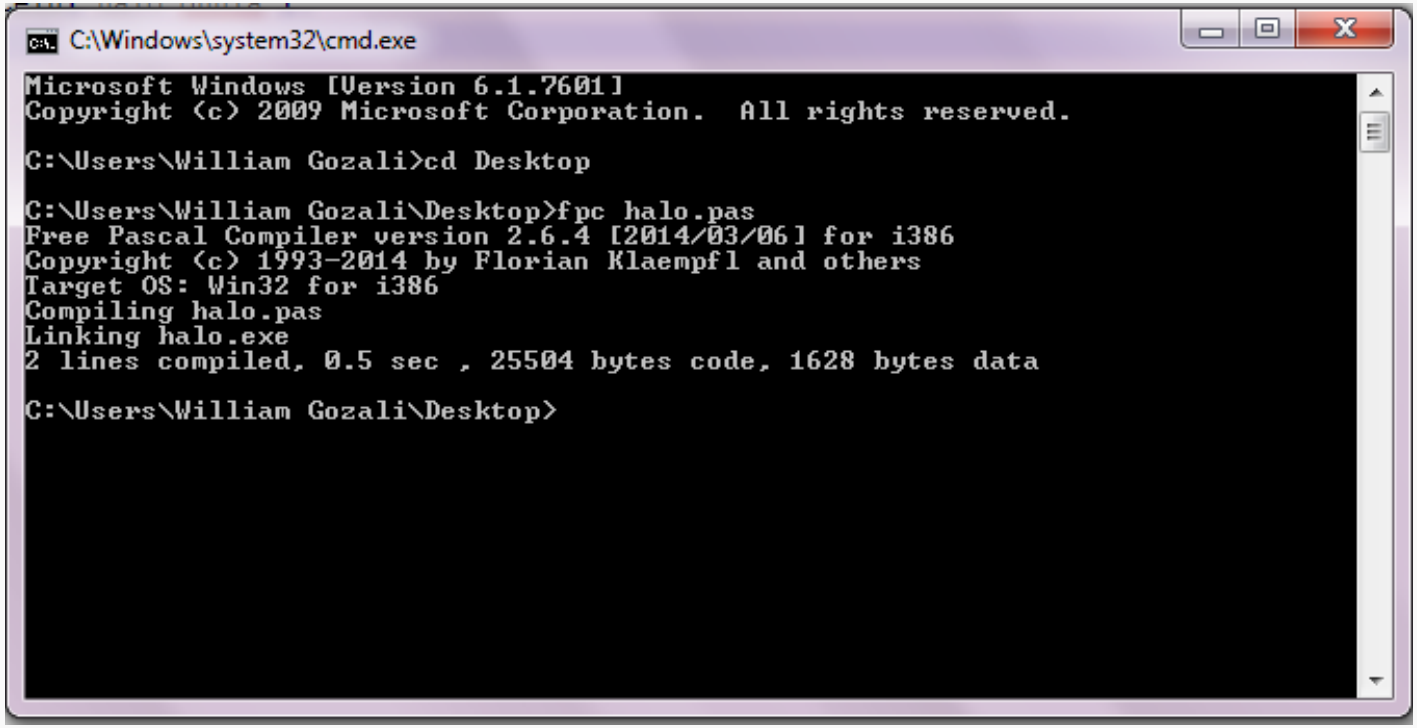
- Pada bagian *System variables*, pilih *Path* lalu tekan tombol *Edit...*. Jika kalian tidak bisa menemukannya, maka tekan tombol *New...*.
- Isikan direktori tempat Free Pascal kalian disimpan. Pastikan direktori yang kalian isi lengkap, contohnya:



- Tekan *OK* hingga seluruh kotak dialog tertutup.

Pengaturan Environment Variable (lanj.)

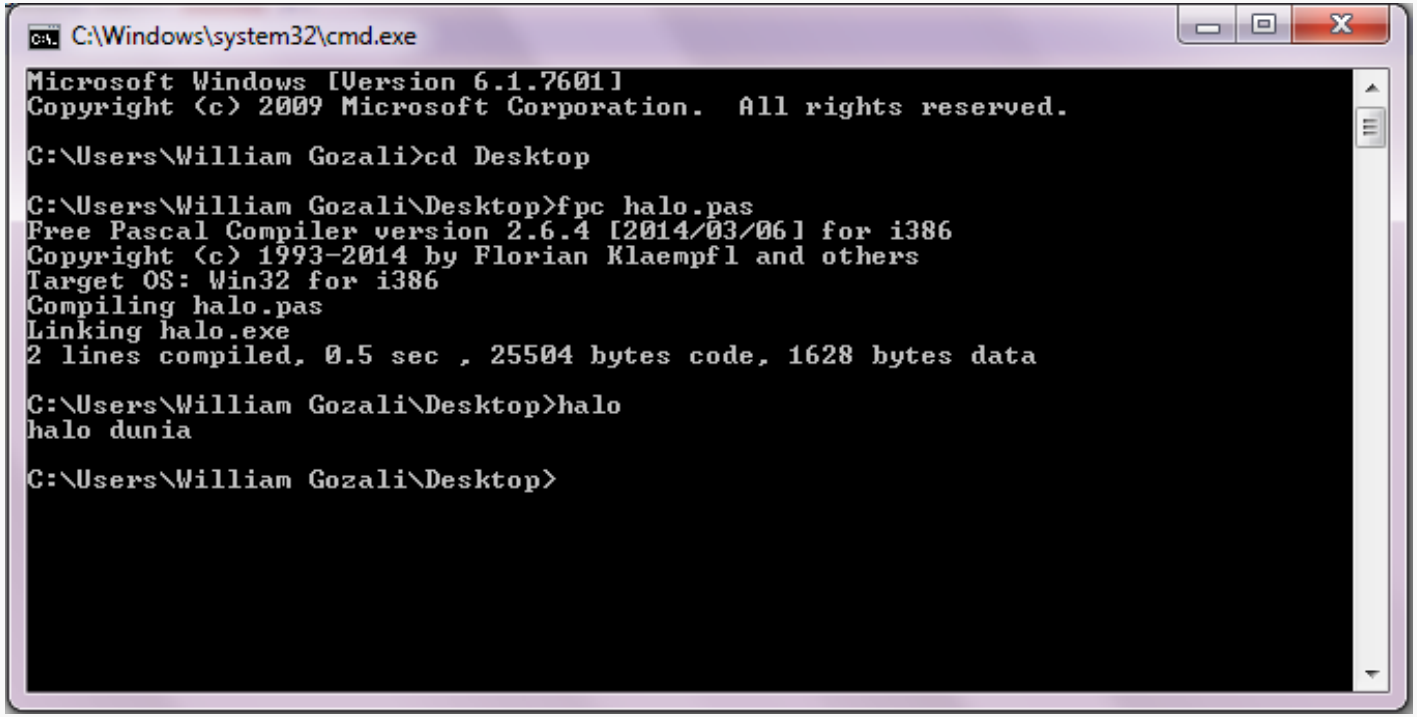
- Tutup cmd yang telah terbuka, lalu buka kembali.
- Pergi ke direktori tempat halo.pas disimpan dan ketikkan "`fpc halo.pas`".
- Pastikan muncul tulisan seperti berikut:



- Selamat! Kompilasi berhasil dilaksanakan!

Kompilasi Program Pascal (lanj.)

- Ketikkan "`halo`" pada cmd, yang artinya menjalankan program "halo.pas" yang sudah dikompilasi.
- Pastikan tulisan "`halo dunia`" tercetak di cmd!



- Selamat! Kalian berhasil menulis dan menjalankan program Pascal!

Selanjutnya...

- Perkenalan variabel dan tipe data.
- Pemrograman Pascal sederhana.